

LEMBAR SOAL LKS CLOUD COMPUTING - PAKET 2 (ADVANCED KABUPATEN)

Bidang Lomba: Cloud Computing

Waktu Pelaksanaan: 180 Menit

Skenario Bisnis: *High Availability E-Commerce Backend & Automated Infrastructure*

Deskripsi Skenario

Perusahaan "Nusantara Store" mengalami lonjakan *traffic*. Sistem 1-server sebelumnya tidak lagi mampu menampung beban dan rentan *downtime*. Anda diminta untuk membangun arsitektur aplikasi web yang **High Available (HA)** berbasis *Load Balancer*, menggunakan **Relational Database (RDS)** terisolasi di privat subnet, serta mengimplementasikan fungsi otomatisasi via **AWS CLI** dan **Lambda Trigger**.

Modul Tugas & Bobot Penilaian

Modul 1: Multi-AZ Network & Database Infrastructure (Bobot: 30%)

1. Buat **VPC** LKS-VPC-Prod dengan CIDR Block 172.16.0.0/16.
2. Buat skema Subnet **Multi-AZ** sebagai berikut:
 - **Public Subnet 1A:** 172.16.1.0/24 (AZ-a)
 - **Public Subnet 1B:** 172.16.2.0/24 (AZ-b)
 - **Private Subnet 2A (App):** 172.16.10.0/24 (AZ-a)
 - **Private Subnet 2B (App):** 172.16.20.0/24 (AZ-b)
 - **Private Subnet 3A (DB):** 172.16.100.0/24 (AZ-a)
 - **Private Subnet 3B (DB):** 172.16.200.0/24 (AZ-b)
3. Konfigurasi **Internet Gateway** untuk Public Subnets.
4. Buat **DB Subnet Group** bernama lks-db-subnet-group yang mencakup Private Subnet 3A dan Private Subnet 3B.
5. Luncurkan database **Amazon RDS (MySQL / MariaDB) Single-AZ/Dev-Test** bernama lks-db-prod di dalam DB Subnet Group tersebut.
 - *Security Group DB:* Hanya mengizinkan *inbound* MySQL (Port 3306) dari Private Subnet 2A dan 2B.

Modul 2: High Availability & Load Balancing (Bobot: 30%)

1. Luncurkan **2 unit Instance EC2** (Linux):
 - App-Server-01 di Private Subnet 2A
 - App-Server-02 di Private Subnet 2B
 - *Security Group EC2:* Hanya mengizinkan HTTP (Port 80) yang berasal dari **Application Load Balancer (ALB)**.
2. Pasang web server dan buat script PHP/Python sederhana di kedua server untuk melakukan tes koneksi ke database lks-db-prod.
3. Buat **Application Load Balancer (ALB)** bernama LKS-ALB-Prod di area Public Subnet 1A & 1B.
4. Buat **Target Group** LKS-TG-App dan daftarkan kedua instance (App-Server-01 & App-Server-02).
5. Pastikan status *Health Check* pada Target Group bernilai **Healthy** dan web dapat diakses

melalui DNS Name milik ALB.

Modul 3: Serverless S3 Event Trigger (Bobot: 25%)

(Meningkatkan pemahaman event-driven architecture)

1. Buat **S3 Bucket** bernama lks-upload-bucket-[nama_peserta].
2. Buat **AWS Lambda Function** LKS-ImageProcessor (Python 3.x).
3. Konfigurasi **S3 Event Notification** pada bucket tersebut: Setiap ada berkas gambar (.jpg / .png) yang di-upload ke S3, secara otomatis memicu (*trigger*) fungsi Lambda LKS-ImageProcessor.
4. Fungsi Lambda cukup mencetak *log* ke **Amazon CloudWatch**: "File [nama_file] berhasil diunggah dan diproses!".

Modul 4: Automation via AWS CLI & Ops (Bobot: 15%)

(Jembatan menuju mindset Infrastructure as Code)

1. Di salah satu instance atau CloudShell, gunakan **AWS CLI** untuk membuat snapshot/backup dari EBS volume App-Server-01.
2. Tuliskan perintah CLI yang digunakan ke dalam berkas backup_script.sh.